

NYP Uygulama -4-

Sınıf (Class) Nedir?

Sınıf = Şablon (Blueprint)

Bir nesnenin hangi verilere (field) ve davranışlara (method) sahip olacağını tanımlar.

Nesne (Object) = Örnek (Instance)

Sınıftan new ile oluşturulan somut kopya. Her nesne kendi verisini taşır.

Analoji: Sınıf bir kurabiye kalıbıdır, nesne ise o kalıpla yapılan her bir kurabiyedir.

```
public class Araba {           // Sınıf tanımlama
    public String marka;       // Field (alan)
    public int yıl;
}

Araba a1 = new Araba();       // Nesne oluşturma
a1.marka = "Toyota";          // Alana değer atama
a1.yıl = 2023;
```

Public Alanlar (Fields)

Tanım: Sınıf içinde tanımlanan değişkenlerdir. Her nesne kendi kopyasını taşır.

public erişim: Sınıf dışından doğrudan erişilebilir (nesne.alan şeklinde).

Varsayılan değerler: int → 0, double → 0.0, boolean → false, String → null

Önemli: Her new ile oluşturulan nesne bağımsız alanlara sahiptir!

```
Araba a1 = new Araba();
Araba a2 = new Araba();
a1.marka = "Honda";
a2.marka = "Ford";
System.out.println(a1.marka);    // Honda
System.out.println(a2.marka);    // Ford ← Farklı nesneler, farklı değerler!
```

Öğrenci Sınıfı Oluşturma

- Öğrenci adında bir sınıf oluşturun.
- Public alanlar: String ad, String soyad, int numara, double ortalama
- main metodunda 2 farklı Öğrenci nesnesi oluşturun.
- Her iki öğrenciye farklı değerler atayın.
- Her iki öğrencinin bilgilerini ekrana yazdırın.
- İki öğrencinin ortalamalarını karşılaştırıp yüksek olanı yazdırın.

```
public class Öğrenci {
    public String ad;
    public String soyad;
    public int numara;
    public double ortalama;
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Öğrenci o1 = new Öğrenci();
        o1.ad = "Ali";    o1.soyad = "Yilmaz";
        o1.numara = 101;  o1.ortalama = 85.5;

        Öğrenci o2 = new Öğrenci();
        o2.ad = "Ayse";   o2.soyad = "Demir";
        o2.numara = 102;  o2.ortalama = 92.0;

        System.out.println(o1.ad + " " + o1.soyad + " - Ort: " + o1.ortalama);
        System.out.println(o2.ad + " " + o2.soyad + " - Ort: " + o2.ortalama);

        if (o1.ortalama > o2.ortalama)
            System.out.println("Yuksek ortalama: " + o1.ad);
        else
            System.out.println("Yuksek ortalama: " + o2.ad);
    }
}
```

Method Nedir?

Method, sınıfın alanlarını kullanarak işlem yapan fonksiyonlardır. Sınıfın alanlarına doğrudan erişebilirler.

```
public class Dikdortgen {  
    public double en;  
    public double boy;  
  
    public double alanHesapla() {           // Geri dönüş değeri olan  
        return en * boy;  
    }  
  
    public void bilgiYazdir() {             // void (geri dönüş yok)  
        System.out.println("En: " + en + " Boy: " + boy);  
        System.out.println("Alan: " + alanHesapla());  
    }  
}
```

```
Dikdortgen d = new Dikdortgen();  
d.en = 5.0; d.boy = 3.0;  
System.out.println("Alan: " + d.alanHesapla()); // Alan: 15.0  
d.bilgiYazdir();
```

BankaHesabi Sınıfı

- BankaHesabi adında bir sınıf oluşturun.
- Alanlar: String hesapSahibi, double bakiye
- Method: void paraYatir(double miktar) → bakiyeye ekler, işlemi yazdırır
- Method: void paraCek(double miktar) → bakiye yeterliyse çeker, değilse uyarı verir
- Method: void bakiyeGoster() → hesap sahibi ve bakiyeyi yazdırır
- main'de bir hesap oluşturup birkaç yatırma/çekme işlemi yapın.

```
public class BankaHesabi {  
    public String hesapSahibi;  
    public double bakiye;  
  
    public void paraYatir(double miktar) {  
        bakiye += miktar;  
        System.out.println(miktar + " TL yatırıldı. Bakiye: " + bakiye);  
    }  
    public void paraCek(double miktar) {  
        if (bakiye >= miktar) {  
            bakiye -= miktar;  
            System.out.println(miktar + " TL çekildi. Bakiye: " + bakiye);  
        } else {  
            System.out.println("Yetersiz bakiye! Mevcut: " + bakiye);  
        }  
    }  
    public void bakiyeGoster() {  
        System.out.println(hesapSahibi + " - Bakiye: " + bakiye + " TL");  
    }  
}
```



```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        BankaHesabi hesap = new BankaHesabi();  
        hesap.hesapSahibi = "Ali Yilmaz";  
        hesap.bakiye = 1000.0;  
  
        hesap.bakiyeGoster();           // Ali Yilmaz - Bakiye: 1000.0 TL  
        hesap.paraYatir(500);          // 500.0 TL yatırıldı. Bakiye: 1500.0  
        hesap.paraCek(200);            // 200.0 TL çekildi. Bakiye: 1300.0  
        hesap.paraCek(2000);           // Yetersiz bakiye! Mevcut: 1300.0  
        hesap.bakiyeGoster();          // Ali Yilmaz - Bakiye: 1300.0 TL  
    }  
}
```